

• 用药指南 •

磺脲类降糖药与抗菌药物潜在不良药物相互作用的处方分析^{*}

程军,汪龙,张冠军,朱玲娜

(安徽省蚌埠市第三人民医院药学部,蚌埠 233000)

摘要 目的 分析磺脲类降糖药与抗菌药物潜在不良药物相互作用(pADIs),促进合理用药。方法 通过某院合理用药软件系统抽取2018年1月1日—2020年12月31日磺脲类降糖药联合使用抗菌药物的所有门诊处方,鉴别潜在pADIs,对pADIs危险严重性进行分级,并对国内外数据库收录的磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用致不良反应个案报道进行复习。结果 共收集到磺脲类降糖药联合使用抗菌药物处方155张,发生pADIs处方26张,分别为喹诺酮类药物21张(左氧氟沙星19张,莫西沙星2张)和克拉霉素5张,其危险程度分级均为“严重”。检索出磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用致不良反应个案报道28篇共34例患者,男21例,女13例,年龄50~94岁,平均71岁,均为低血糖反应,使用抗菌药物5 d内出现低血糖31例(91.2%)。结论 该院磺脲类降糖药与抗菌药物存在pADIs,需要加强监测和干预,尤其是用药5 d内的老年患者。

关键词 磺脲类降糖药; 抗菌药物; 不良药物相互作用

中图分类号 R978.1; R969.3

文献标识码 A

文章编号 1004-0781(2022)05-0708-05

DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2022.05.021

开放科学(资源服务)标识码(OSID)



Analysis of the Prescriptions of Potential Adverse Drug Interactions Between Sulfonylurea Hypoglycemic Agents and Antibacterial Drugs

CHENG Jun, WANG Long, ZHANG Guanjun, ZHU Lingna (Department of Pharmacy, the Third People's Hospital of Bengbu City, Anhui Province, Bengbu 233000, China)

ABSTRACT Objective To analyze potential adverse drug interactions (pADIs) between sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs, and to promote rational drug use. **Methods** Outpatient prescriptions of using sulfonylurea hypoglycemic agents in combination with antibacterial drugs from January 1, 2018 to December 31, 2020 through rational drug software system in a hospital were surveyed and pADIs were identified and classified into categories of potential clinical outcome. The case reports of adverse reactions between sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs were collected and analyzed, from the databases of CNKI, VIP, Wanfang and PubMed. **Results** A total of 155 prescriptions of sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs were enrolled. There were 26 prescriptions for pADIs, including 21 quinolone drugs prescriptions (19 levofloxacin prescriptions and 2 moxifloxacin prescriptions) and 6 clarithromycin prescriptions. The level of pADIs was determined by "severity". A total of 28 reports involving 34 patients of adverse reactions caused by interaction between sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs were included. Of all the 34 patients, 21 were male and 13 were female with age from 50 to 94 and the average age was 71. All cases occurred hypoglycemia. Hypoglycemia induced by between sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs mainly attacked within 5 days ($n=31, 91.2\%$). **Conclusion** There were pADIs between sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs in the hospital. It is necessary for hospital to strengthen monitoring and intervention to reduce the risk of medication, especially in the elderly patients within 5 days of combination therapy.

KEY WORDS Sulfonylurea hypoglycemic agents; Antibacterial drugs; Adverse drug interactions

磺脲类降糖药是治疗2型糖尿病的主要药物之一,品种有格列本脲、格列喹酮、格列齐特、格列吡嗪、

格列美脲等。2型糖尿病患者通常合并多种疾病,需要联合用药,有临床意义的药物相互作用已成为临床研究热点^[1]。与磺脲类降糖药存在相互作用的药物主要有抗菌药物、调脂类药物及干扰止血的药物(华法林、阿司匹林、氯吡格雷等)^[2-4],笔者未见深入研究磺脲类降糖药物与抗菌药物潜在不良药物相互作用(potential adverse drug interactions, pADIs)及危险严重性分级的相关报道,也未见文献系统分析磺脲类降糖

收稿日期 2021-04-16 修回日期 2021-07-13

基金项目 * 2020年度蚌埠市级科技创新指导类项目(20200322)。

作者简介 程军(1980-),男,安徽安庆人,副主任药师,硕士,研究方向:临床药学。ORCID: 0000-0001-7796-1342,电话: 0552-3030053, E-mail: 22791240@qq.com。

药与抗菌药物发生相互作用而致不良反应的个案报道。故本研究调查分析某三级甲等综合性医院磺脲类降糖药联合抗菌药物的处方,找出处方中的 pADIs,对危险严重性进行分级,并检索国内外数据库,收集并复习磺脲类降糖药联合抗菌药物相互作用致不良反应的个案报道,以期临床安全用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 磺脲类降糖药联合抗菌药物 pADIs 处方调查

利用合理用药软件系统调取某院 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日磺脲类降糖药联合抗菌药物所有门诊处方(处方用药 ≥ 2 种,其中 1 种为磺脲类降糖药物)。利用 Excel 2010 软件,记录联合用药处方中患者人口学资料、住院科室和诊断等相关信息。参考 Medscape 药物相互作用数据库并结合药品说明书及用药助手 APP,统计 pADIs 的处方数和药物,并对危险严重性进行分级^[9]:禁忌,相互作用可以威胁患者生命,联合使用是禁忌;严重,相互作用可能威胁患者生命,和(或)需要一个替代药物,如果必须联用,需要干预减少或预防严重的不良反应;中度,相互作用可能会引起患者病情加重,需要严密监测;轻度,相互作用临床效应有限,不需要替代药物。利用医院电子处方和电子病历系统,检索 pADIs 处方中的患者姓名,追踪调查在联合用药期间是否发生低血糖等不良反应而就诊医院。

1.2 磺脲类降糖药联合抗菌药物相互作用致不良反应个案报道文献复习

基于 Lexicomp、Medscape 及用药助手 APP 中的药物相互作用数据库并结合药物说明书,查询与第 2 代和第 3 代磺脲类降糖药发生 pADIs 的药物为克拉霉素、喹诺酮类药物(主要有诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、氟罗沙星、洛美沙星、培氟沙星、托氟沙星、司氟沙星、加替沙星、莫西沙星、吉米沙星和安妥沙星),磺胺类药物(主要有磺胺二甲嘧啶、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺甲氧嘧啶、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶)以及唑类抗真菌药物(主要有咪康唑、酮康唑、氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑)。

以第 2 代和第 3 代磺脲类具体降糖药物和有 pADIs 具体抗菌药物的中文或英文作为检索词,检索中国知网(CNKI)、维普数据库、万方数据库及 PubMed 数据库中磺脲类降糖药联合抗菌药物致不良反应的个案报道。检索时间截至 2020 年 12 月 31 日。由 2 位研究者独立进行文献筛选和资料提取,遇到分歧讨论解决。利用 Excel 2010 软件记录患者性别、年龄、磺脲类及抗菌药物名称、抗菌药物用药时间、不良反应

临床表现、治疗及转归等信息。

2 结果

2.1 该院磺脲类降糖药联合抗菌药物 pADIs 处方统计

2018—2020 年磺脲类降糖药联合抗菌药物 155 张,其中,格列吡嗪 129 张,格列美脲 26 张。联合的抗菌药物中,以头孢菌素类和大环内酯类抗菌药物为主,分别有 79 张和 41 张。磺脲类降糖药联合抗菌药物处方具体见表 1。

表 1 磺脲类降糖药联合抗菌药物处方情况统计

Tab. 1 Statistics on prescriptions of sulfonylurea hypoglycemic agents combined with antibacterial drugs

磺脲类降糖药与 抗菌药物类别	处方 张数	构成 比/%	具体抗菌药物及处方张数
格列吡嗪			
头孢菌素类	65	41.94	头孢地尼(33)、头孢丙烯(20)、头孢氨苄(4)、头孢克洛(1)、头孢克肟(7)
大环内酯类	38	24.52	罗红霉素(33)、克拉霉素(5)
喹诺酮类	15	9.68	左氧氟沙星(14)、莫西沙星(1)
青霉素类	11	7.10	阿莫西林(10)、阿莫西林克拉维酸钾(1)
格列美脲			
头孢菌素类	14	9.03	头孢地尼(9)、头孢丙烯(4)、头孢氨苄(1)
喹诺酮类	6	3.87	左氧氟沙星(5)、莫西沙星(1)
大环内酯类	3	1.94	罗红霉素(3)
青霉素类	3	1.94	阿莫西林(2)、阿莫西林克拉维酸钾(1)

pADIs 处方 26 张(左氧氟沙星 19 张,克拉霉素 5 张,莫西沙星 2 张)。男性 7 张,女性 19 张,患者年龄在 43~89 岁。合并用药的抗菌药物用于尿路感染 13 张,慢性支气管炎急性发作 3 张,上呼吸道感染 1 张,支气管炎 1 张,诊断缺乏感染性疾病处方 8 张。pADIs 处方处方科室分布结果见表 2。存在 pADIs 患者中,未发现因发生低血糖而就诊医院。

表 2 磺脲类降糖药与联合抗菌药物存在 pADIs 的处方情况统计

Tab. 2 Statistics of prescriptions in which sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs have pADIs

科室	处方 张数	磺脲类降糖药 及处方张数	抗菌药物及处方张数
内分泌科	15	格列吡嗪(15)	左氧氟沙星(11)、克拉霉素(4)
全科医学科	9	格列吡嗪(3) 格列美脲(6)	左氧氟沙星(2)、莫西沙星(1) 左氧氟沙星(5)、莫西沙星(1)
呼吸内科	1	格列吡嗪(1)	克拉霉素(1)
急诊内科	1	格列吡嗪(1)	左氧氟沙星(1)

2.2 该院磺脲类降糖药联合抗菌药 pADIs 严重性分级 依据 Micromedex 药物相互作用数据库及药品说明书和用药助手 APP, 该院磺脲类降糖药(格列吡嗪和格列美脲)与左氧氟沙星、莫西沙星和克拉霉素联合使用, 存在发生低血糖的风险, 其 pADIs 危险严重性分级为“严重”。具体见表 3。

表 3 磺脲类降糖药与抗菌药 pADIs 严重性分级

Tab.3 Severity grading of pADIs between sulfonylurea hypoglycemic agents and antibacterial drugs

联用药物	处方张数	分级	潜在的风险
格列吡嗪+左氧氟沙星	14	严重	低血糖
格列吡嗪+克拉霉素	5	严重	低血糖
格列美脲+左氧氟沙星	5	严重	低血糖
格列吡嗪+莫西沙星	1	严重	低血糖
格列美脲+莫西沙星	1	严重	低血糖

2.3 磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用致不良反应个案报道文献复习 检索数据库发现, 磺脲类降糖药联合抗菌药物相互作用致不良反应个案报道 28 篇^[6-33], 英文文献 22 篇, 中文文献 7 篇; 共 34 例患者, 其中男 21 例, 女 13 例; 年龄 50~94 岁, 平均年龄 71 岁。涉及磺脲类降糖药有格列本脲、格列喹酮、格列齐特、格列美脲、格列吡嗪; 联合使用抗菌药物有加替沙星(11 例)、左氧氟沙星(9 例)、克拉霉素(5 例)、环丙沙星(3 例)、莫西沙星(2 例)、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(2 例)、氟康唑和伏立康唑(1 例)及伏立康唑(1 例), 不良反应均为低血糖。联合抗菌药物第 1 天内发生低血糖 12 例, 第 2 天内发生低血糖 10 例, 第 3 天内发生低血糖 5 例, 第 5 天内发生低血糖 4 例, 第 7 天内发生低血糖 3 例。发生低血糖后, 停用降糖药及抗菌药物, 并给予高糖等对症治疗, 33 例患者血糖恢复正常, 1 例患者死亡^[2]。磺脲类降糖药及抗菌药物具体药物见表 4。

表 4 磺脲类降糖药联合抗菌药物不良反应个案统计

Tab. 4 Statistics of case reports on sulfonylureas hypoglycemic agents combined with antibacterial drugs

磺脲类降糖药	例数	抗菌药物和例数
格列本脲	16	加替沙星(7)、左氧氟沙星(4)、环丙沙星(2)、克拉霉素(2)、莫西沙星(1)
格列吡嗪	10	左氧氟沙星(4)、克拉霉素(3)、环丙沙星(1)、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(1)、加替沙星(1)
格列美脲	4	加替沙星(2)、伏立康唑(1)、左氧氟沙星(1)
格列齐特	3	伏立康唑和氟康唑(1)、磺胺甲噁唑/甲氧苄啶和氟康唑(1)、莫西沙星(1)
格列喹酮	1	加替沙星(1)

3 讨论

该院与磺脲类降糖药物存在 pADI 的抗菌药物主要有喹诺酮类药物和克拉霉素; 对磺脲类降糖药物联合抗菌药物致不良反应个案报道的文献复习结果也提示, 涉及的抗菌药物主要是喹诺酮类药物和克拉霉素。虽然, 喹诺酮类药物和克拉霉素等抗菌药物单独使用也会引起低血糖^[34-35], 但与磺脲类降糖药物联合使用增加了发生低血糖的风险^[35-36], 需引起重视。

3.1 磺脲类降糖药物与喹诺酮类药物 该院 26 张磺脲类降糖药物与抗菌药物 pADIs 处方中, 以喹诺酮类药物为主(21 张, 80.8%)。35 例磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用致不良反应个案报道文献中, 联合喹诺酮类药物 25 例(71.4%), 可见, 磺脲类降糖药与喹诺酮类药物联合使用诱发低血糖比较常见。不同品种的喹诺酮类药物联合磺脲类降糖药发生低血糖的风险可能有差异。加替沙星的风险较高, 磺脲类降糖药联合喹诺酮类药物致低血糖个案报道 26 例中, 加替沙星报道最多(11 例, 42.3%)。2006 年, 加替沙星片剂和注射液因频发严重或致死性低血糖而在美国 and 加拿大撤市^[37], 2007 年, 国内要求在其说明书中加入“糖尿病患者禁用”的警示语^[37]。莫西沙星或环丙沙星联合使用磺脲类降糖药发生低血糖的风险可能高于左氧氟沙星^[35-36]。磺脲类降糖药与喹诺酮类抗菌药物联合使用诱发低血糖的机制, 可能与氟喹诺酮类药物增强磺酰脲的药效学作用有关。研究已经证实^[38], 氟喹诺酮类药物可抑制胰腺 B 细胞中的 ATP 依赖性 K^+ 通道, 引起早期去极化, 使胰岛素释放增加。

3.2 磺脲类降糖药与克拉霉素 磺脲类降糖药联合克拉霉素也可增加发生低血糖的风险。一项克拉霉素与格列本脲联合使用的药动学研究结果表明, 格列本脲的峰值浓度增加到 1.25 倍, 药物浓度-时间曲线下面积增加 1.35 倍^[39]; 另外, 二项大样本回顾性临床调查研究结果也表明^[35, 40], 磺脲类降糖药联合克拉霉素发生低血糖的风险, 明显高于联合使用无药物相互作用抗菌药物。磺脲类降糖药与克拉霉素发生 pADIs 机制, 主要可能与克拉霉素为 P-糖蛋白强抑制剂有关。克拉霉素可减少磺酰脲类药物的肠壁细胞外排, 增加磺酰脲类药物的血药浓度, 从而诱发低血糖^[39, 41]; 也有学者^[11]认为可能也与克拉霉素影响磺酰脲类药物分布有关, 克拉霉素人血浆蛋白平均结合率约为 70%, 而磺脲类药物蛋白结合率高, 约为 90%, 磺脲类降糖药可能被置换出来而导致低血糖。

3.3 磺脲类降糖药与其他抗菌药物 磺脲类降糖药主要通过细胞色素 P₄₅₀同工酶 2C9(CYP2C9)代谢, 少

数抗菌药物如磺胺甲噁唑/甲氧苄啶等磺胺类药物以及唑类抗真菌药物是 CYP2C9 代谢酶抑制剂,与磺脲类降糖药联合使用可增加低血糖发生风险^[4];本文也收集到 3 例磺脲类降糖药联合磺胺甲噁唑/甲氧苄啶、伏立康唑和氟康唑发生低血糖的报道^[9,18-19],需引起临床医师及药师关注和重视。

3.4 磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用药致不良反应临床特点及防治 该院磺脲类降糖药与抗菌药物存在 pADIs 处方中,≥65 岁的老年患者 11 张(42.3%)。34 例磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用致不良反应个案报道文献中,≥65 岁的老年患者 26 例(76.5%),肾功能损伤 6 例^[6-7,11,21-23],发生低血糖时抗菌药物开始使用暴露时间在 5 d 内有 31 例(91.2%)。相关研究表明^[3],磺脲类降糖药联合抗菌药物时,老年患者更容易诱发低血糖,且发生低血糖的时间主要集中在抗菌药物暴露早期阶段(1~5 d 内),提示磺脲类降糖药联合存在 pADIs 的抗菌药物时,在应用抗菌药物早期,需要加强用药观察,尤其肾功能损伤老年患者。磺脲类降糖药与抗菌药物相互作用可发生致死性低血糖,建议一旦发生低血糖症状,及时停用磺脲类降糖药和抗菌药物,并给予静脉注射高糖等对症治疗,待血糖恢复正常后,可再次启动磺脲类降糖药治疗,但避免再次使用存在 pADIs 的抗菌药物。

综上所述,该院磺脲类降糖药联合使用左氧氟沙星、莫西沙星或克拉霉素存在 pADIs,虽然处方数量不多,有发生低血糖的风险,且危险严重性程度分级为“严重”,建议临床医师对于正在使用磺脲类降糖药的 2 型糖尿病患者,在开具抗菌药物时,尽量选择无药物相互作用的抗菌药物,如青霉素类和头孢菌素类等;如需要联合使用喹诺酮类药物、克拉霉素及磺胺类药物等,在开始使用抗菌药物的 5 d 内,告知低血糖的风险,尤其是高龄患者,加强自我血糖监测和处理,一旦发生低血糖,及时就诊。审方药师也要主动学习药物相互作用知识,提高审方能力,一旦发现无感染性疾病而开具抗菌药物以及 pADIs 处方,及时与医师进行沟通,针对性地对内分泌科和全科医学科等临床科室加强抗菌药物及药物相互作用知识培训,提高医师安全用药意识。

参考文献

- [1] 刘治军. 关于药物相互作用几个问题的思考 [J]. 药物不良反应杂志, 2019, 21(6): 401-405.
- [2] 王长虹, 程雪梅. 格列吡嗪的药物相互作用 [J]. 中国医院药学杂志, 1996, 16(5): 205-206.
- [3] 叶林虎, 贺梅, 赵欣黔, 等. 磺脲类降糖药的潜在药物相互作用研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2018, 38(12): 1333-1337.
- [4] 赵德伟, 邓大同. 磺脲类药物与其他药物的相互作用及不良反应 [J]. 安徽医药, 2015, 19(11): 2045-2048.
- [5] 程军. 医院门诊患者克拉霉素与他汀类药物潜在代谢性相互作用处方分析 [J]. 中国现代应用药学, 2020, 37(6): 724-727.
- [6] KELESIDIS T, CANSECO E. Quinolone-induced hypoglycemia: a life-threatening but potentially reversible side effect [J]. Am J Med, 2010, 123(2): e5-6.
- [7] GARBER S M, POUND M W, MILLER S M. Hypoglycemia associated with the use of levofloxacin [J]. Am J Health Syst Pharm, 2009, 66(11): 1014-1019.
- [8] WATSON M R, WARD C T, PRABHAKAR A, et al. Successful use of octreotide therapy for refractory levofloxacin-induced hypoglycemia: a case report and literature review [J]. Case Rep Crit Care, 2019, 2019: 3560608.
- [9] JOHNSON J F, DOBMEIER M E. Symptomatic hypoglycemia secondary to a glipizide-trimethoprim/sulfamethoxazole drug interaction [J]. DICP, 1990, 24(3): 250-251.
- [10] RUAN X C, TAN P Y, TAN Y. Clarithromycin and glipizide drug-drug interaction leading to refractory hypoglycemia [J]. Cureus, 2019, 11(6): e4800.
- [11] BUSSING R, GENDE A. Severe hypoglycemia from clarithromycin-sulfonylurea drug interaction [J]. Diabetes Care, 2002, 25(9): 1659-1661.
- [12] TALWALKAR P G. Gatifloxacin-induced severe hypoglycemia in a patient with type 2 diabetes mellitus [J]. J Assoc Physicians India, 2006, 54: 953-954.
- [13] ROBERGE R J, KAPLAN R, FRANK R, et al. Glyburide-ciprofloxacin interaction with resistant hypoglycemia [J]. Ann Emerg Med, 2000, 36(2): 160-163.
- [14] LIN G, HAYS D P, SPILLANE L. Refractory hypoglycemia from ciprofloxacin and glyburide interaction [J]. J Toxicol Clin Toxicol, 2004, 42(3): 295-297.
- [15] LEBLANC M, BELANGER C, COSSETTE P. Severe and resistant hypoglycemia associated with concomitant gatifloxacin and glyburide therapy [J]. Pharmacotherapy, 2004, 24(7): 926-931.
- [16] SHOBHA J C, MUPPIDI M R. Interaction between voriconazole and glimepiride [J]. J Postgrad Med, 2010, 56(1): 44-45.
- [17] KESAVADEV J, RASHEED S A. Gatifloxacin induced abnormalities in glucose homeostasis in a patient on glimepiride [J]. J Assoc Physicians India, 2006, 54: 951-952.
- [18] GUNARATNE K, AUSTIN E, WU P E. Unintentional

- sulfonylurea toxicity due to a drug-drug interaction: a case report [J]. BMC Res Notes, 2018, 11(1): 331.
- [19] ABAD S, MOACHON L, BLANCHE P, et al. Possible interaction between gliclazide, fluconazole and sulfamethoxazole resulting in severe hypoglycaemia [J]. Br J Clin Pharmacol, 2001, 52(4): 456–457.
- [20] MICHELI L, SBRILLI M, NENCINI C. Severe hypoglycemia associated with levofloxacin in type 2 diabetic patients receiving polytherapy: two case reports [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2012, 50(4): 302–306.
- [21] FRIEDRICH L V, DOUGHERTY R. Fatal hypoglycemia associated with levofloxacin [J]. Pharmacotherapy, 2004, 24(12): 1807–1812.
- [22] KELESIDIS T, CANSECO E. Levofloxacin-induced hypoglycemia: a rare but life-threatening side effect of a widely used antibiotic [J]. Am J Med, 2009, 122(3): e3–4.
- [23] BHASIN R, ARCE F C, PASMANTIER R. Hypoglycemia associated with the use of gatifloxacin [J]. Am J Med Sci, 2005, 330(5): 250–253.
- [24] MENZIES D J, DORSAINVIL P A, CUNHA B A, et al. Severe and persistent hypoglycemia due to gatifloxacin interaction with oral hypoglycemic agents [J]. Am J Med, 2002, 113(3): 232–234.
- [25] BIGGS W S. Hypoglycemia and hyperglycemia associated with gatifloxacin use in elderly patients [J]. J Am Board Fam Pract, 2003, 6(5): 455–457.
- [26] LEIBA A, LEIBOWITZ A, GROSSMAN E. An unusual case of hypoglycemia in a diabetic patient [J]. Ann Emerg Med, 2004, 44(4): 427–428.
- [27] 郭立杰, 王超, 杜婧, 等. 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液致糖尿病患者低血糖昏迷 1 例 [J]. 中国药物警戒, 2017, 14(1): 62, 64.
- [28] 李媛, 曾芳, 李媚, 等. 左氧氟沙星致低血糖 1 例并文献复习 [J]. 医学信息: 中旬刊, 2011, 24(3): 950.
- [29] 景影. 盐酸左氧氟沙星致低血糖 1 例 [J]. 中国乡村医药, 2008, 15(3): 52.
- [30] 张璐, 武强. 莫西沙星致老年低血糖一例 [J]. 山西医药杂志, 2007, 36(3): 217.
- [31] 许双临, 黄维英. 老年糖尿病患者应用氟喹诺酮类致血糖紊乱的分析 [J]. 糖尿病新世界, 2016, 19(22): 90–91.
- [32] 余映. 喹诺酮类抗生素与降糖药相互作用致低血糖 1 例 [J]. 中国临床药理学杂志, 2006, 22(4): 257.
- [33] 刘敏, 李忠东, 张瑞麟. 对 2 型糖尿病病人药学服务切入点的探索 [J]. 药学服务与研究, 2015, 15(5): 343–346.
- [34] MURAD M H, COTO-YGLESIAS F, WANG A T, et al. Clinical review: drug-induced hypoglycemia: a systematic review [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94(3): 741–745.
- [35] KENNEDY K E, TENG C, PATEK T M, et al. Hypoglycemia associated with antibiotics alone and in combination with sulfonylureas and meglitinides: an epidemiologic surveillance study of the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) [J]. Drug Saf, 2020, 43(4): 363–369.
- [36] PAREKH T M, RAJI M, LIN Y L, et al. Hypoglycemia after antimicrobial drug prescription for older patients using sulfonylureas [J]. J Am Med Assoc Int Med, 2014, 174(10): 1605–1612.
- [37] 程军, 王刚斌, 张士勇, 等. 我院加替沙星的不良反应/事件报告回顾性分析及防范性判定 [J]. 中国医院药学杂志, 2010, 30(22): 1959–1960.
- [38] GHALY H, KRIETE C, SAHIN S, et al. The insulinotropic effect of fluoroquinolones [J]. Biochem Pharmacol, 2009, 77(6): 1040–1052.
- [39] LILJA J J, NIEMI M, FREDRIKSON H, et al. Effects of clarithromycin and grapefruit juice on the pharmacokinetics of glibenclamide [J]. Br J Clin Pharmacol, 2007, 63(6): 732–740.
- [40] SCHELLEMAN H, BILKER W B, BRENSINGER C M, et al. Anti-infectives and the risk of severe hypoglycemia in users of glipizide or glyburide [J]. Clin Pharmacol Ther, 2010, 88(2): 214–222.
- [41] EBERL S, RENNER B, NEUBERT A, et al. Role of p-glycoprotein inhibition for drug interactions: evidence from in vitro and pharmacoepidemiological studies [J]. Clin Pharmacokinet, 2007, 46(12): 1039–1049.